

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

Contenidos

1.- Introducción.....	1
1.1.- Concepto de Dato.....	2
1.2.- Ficheros y soportes de información.....	2
1.2.1.- Definición de fichero.....	2
1.2.2.- Tipos de ficheros.....	3
1.2.3.- El fichero como repositorio de información.....	4
2.- Sistema de Información.....	4
2.1.- Tipos de sistemas de información.....	5
2.1.1.- Sistemas de información orientados al proceso.....	5
2.1.2.- Sistemas de información orientados a los datos. Bases de Datos.....	5
3.- Bases de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos.....	6
3.1.- Base de Datos.....	6
3.1.1.- Bases de datos centralizadas.....	7
3.1.2.- Bases de datos distribuidas.....	7
3.2.- Sistemas Gestores de Bases de Datos.....	8
3.3.- ¿Es necesario siempre usar un SGBD?.....	8
4.- Características deseables de un SGBD.....	9
5.- Funciones y componentes de un SGBD.....	10
5.1.- Funciones que realiza un SGBD.....	10
5.2.- Componentes de un SGBD.....	12
6.- El Modelo ANSI/X3/SPARC.....	12
6.1.- El Modelo ANSI/X3/SPARC puro.....	12
6.2.- Niveles de abstracción actuales.....	13
7.- Modelos de SGBD.....	14
7.1.- Modelo Orientado a Objetos.....	14
7.2.- Modelo Objeto/Relacional.....	14
7.3.- Modelo NoSQL.....	14
7.4.- Modelo Jerárquico.....	15
7.5.- Modelo en red.....	15
8.- Clasificación de las implementaciones de SGBD.....	15
9.- Software de Sistemas Gestores de Bases de Datos.....	16
9.1.- SGBDs comerciales.....	16
9.2.- SGBDs libres.....	17

1.- Introducción.

En el entorno actual, la operatividad de una empresa son imprescindibles para el desarrollo de su actividad. Para conseguirlo existe cada vez una mayor demanda de datos, con la necesidad de gestionarlos.

En estos últimos años se ha disparado debido al acceso masivo a las sistemas integrados en Internet a los que el público accede a través de los dispositivos móviles que también requieren esa información.

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

1.1.- Concepto de Dato.

En el ámbito informático se conoce como dato como *cualquier elemento informativo que tenga relevancia para un usuario*.

Una de las tareas mas importantes de la informática es la de proporcionar herramientas que faciliten la manipulación de datos de forma ágil para los usuarios sin necesidad de tener conocimientos técnicos específicos.

Con anterioridad de la aparición de las aplicaciones informáticas, los datos se almacenaban en archivadores, carpetas y fichas en papel de forma absolutamente manual. En este proceso, el tiempo requerido para gestionar estos datos era enorme. Las aplicaciones informáticas se han adaptado para que el usuario gestione los datos de una forma parecida a la gestión que se realizaba anteriormente de forma manual. Esa es la razón por la cual aun se sigue utilizando los conceptos de fichero, formulario, carpetas, directorios, etc.

1.2.- Ficheros y soportes de información.

1.2.1.- Definición de fichero.

En la década de los setenta, los procesos básicos que se llevaban a cabo en una empresa se centraban en cuestiones relacionadas con contabilidad y facturación. Las necesidades de almacenamiento y gestión de información podían satisfacerse utilizando un número relativamente reducido de archivos en papel agrupados y ordenados, los típicos ficheros clásicos.

Al realizar la informatización de la información, se pasó de tener los datos en papel a poder acceder a ellos de manera mucho más rápida a través del ordenador. La informática adaptó sus herramientas para que los elementos que el usuario maneja en el ordenador se parezcan a los que utilizaba manualmente, por eso se sigue hablando de ficheros, formularios, carpetas, directorios, etc.

La información ha de ser trasladada del papel a formato digital, se guarda para su posterior recuperación, consulta y procesamiento. El elemento que permitió almacenar los datos de manera permanente en dispositivos de memoria masiva fue el fichero o archivo.

El elemento básico que almacena información es el **fichero o archivo**. este define de la forma siguiente: *“Conjunto de información relacionada, tratada como un todo y organizada de forma estructurada. Es una secuencia de dígitos binarios que organiza información relacionada con un mismo aspecto”*.

Los datos se guardarán en el fichero de forma que se puedan añadir, suprimir, actualizar o consultar en cualquier momento.

La información que contiene un fichero se llevará desde el dispositivo de almacenamiento externo a la memoria para ser tratada. Se conoce como registro físico o bloque a la cantidad de información que es transferida entre el soporte y la memoria principal en una sola operación de lectura/escritura.

Normalmente se transfieren varios registros del fichero en cada operación de entrada/salida, por tanto, un bloque puede contener varios registros lógicos y al número de registros que entran en un bloque se conoce como factor de bloqueo.

La información guardada en los ficheros es un conjunto de bits (ceros y unos) y es necesaria su interpretación para dar sentido a su contenido. Por ejemplo, para almacenar una imagen fichero

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

binario jpg. Todos estos datos se guardan siguiendo un formato y el sistema operativo o la utilidad que trate los gráficos. ¿Qué sucede si se abre el gráfico con una utilidad como el bloc de notas? El resultado será ilegible e incomprensible.

1.2.2.- Tipos de ficheros.

Tradicionalmente los ficheros se clasifican atendiendo a varios criterios:

- Según el periodo de permanencia: permanentes y temporales.
- Según su contenido: ficheros de texto o binarios.
- Según su organización: secuencial, directa o indexada.
- Según su utilidad: maestros, históricos y de movimientos.

El periodo de permanencia será el tiempo que la información se guarda en el fichero. Se clasifican en:

- **Permanentes.** Contienen información relevante para una aplicación.
- **Temporales.** Guardan información útil para parte de la aplicación no para toda ella y son generados a partir de permanentes.

Desde el punto de vista del S.O. los ficheros se tratan según su contenido: texto, binarios y ejecutables.

Ficheros de texto.

También se conocen como ficheros planos o ASCII (American Standard Code for Information Interchange). El código ASCII es un estándar que asigna un valor numérico a cada carácter, así se pueden representar los documentos llamados de Texto Plano, es decir, los que son directamente legibles por las personas. En este código se utiliza un byte para representar cada carácter ($2^8=256$ combinaciones, es decir, 256 caracteres numerados de 0 a 255).

La extensión del fichero de texto servirá para identificar el tipo de información que contiene, por ejemplo:

- **Ficheros de configuración de Sistema Operativo o de una aplicación.** Suelen tener extensiones tales como: .ini, .inf, .conf.
- **Ficheros de código fuente.** Contienen código fuente de programas informáticos escritos en un determinado lenguaje de programación, .sql, .java, .c.
- **Ficheros de páginas web que son interpretados por el navegador,** .html, .css, .xml.
- **Formatos enriquecidos.** Textos que contienen códigos de control para mostrar un texto más elegante, .rtf, .ps, .tex.

Ficheros binarios.

Estos ficheros necesitan un formato para ser interpretados. Algunos tipos de formatos son:

- Imagen: .jpg, .gif, .bmp, .png, etc.
- Video: .mov, .avi, .mpg.
- Comprimidos o empaquetados: .zip, .Z, .tar.
- Ejecutables o compilados: .exe, .com, .cgi.

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

- Procesadores de texto: .doc, .odt.

1.2.3.- El fichero como repositorio de información.

Los ficheros están formados por **registros lógicos** que **contienen datos relativos a un mismo elemento u objeto** (por ejemplo, los datos de los distintos clientes de una compañía). A su vez, los registros están divididos en **campos** que **contienen cada una de las informaciones elementales que forman un registro** (en el ejemplo anterior de registro: el nombre del cliente, su dirección, etc).

4 campos

	numero	autor	titulo	genero
	1	Diana Krall	Quiet nights	Jazz
	2	Melody Gardot	My one and only thrill	Jazz
	3	Europa Galante	Las cuatro estaciones - Vivaldi	Clasica
	4	Yoyo Ma	Suites para violoncello - Bach	Clasica
	5	Bebel Gilberto	Tanto tempo	Jazz
1 registro	6	Susheela Raman	Salt rain	Jazz
	7	Hesperion XXI	Diaspora Sefardi	Clasica
	8	Ensemble 415	Concerti grossi - Corelli	Clasica
	9	Las artes florecientes	Selva Morale - Monteverdi	Clasica
	10	Lisa Ekdahl	Back to hearth	Jazz

Como los ficheros suelen ser muy voluminosos, solo se pueden llevar a la memoria principal partes de ellos para poder procesarlos. La cantidad de información que es transferida entre el soporte en el que se almacena el fichero, y la memoria principal del ordenador, en una sola operación de lectura o escritura, recibe el nombre de registro físico o bloque. Por otro lado, en cada operación

se transfieren varios registros del fichero, es decir un bloque suele contener varios registros lógicos.

Los ficheros se almacenan en **soportes de información** manejados por dispositivos periféricos del ordenador, que permiten leer y grabar datos en el soporte. Los soportes más utilizados para almacenar los ficheros son las cintas magnéticas y los discos.

Se distinguen dos tipos de soportes para el almacenamiento de datos:

- **Soportes de acceso directo.** En la actualidad son los usados de facto. El acceso a los datos se realiza de forma directa. El elemento de lectura/escritura del soporte se coloca en la posición donde está el dato y se realiza la operación a partir de ella. Los discos duros y las memorias de estado sólido (stickers USB) son un ejemplo de este tipo de elementos.
- **Soportes de acceso secuencial.** Se suelen usar en copias de seguridad y si deseamos leer un dato que está en la mitad del soporte, tendremos que leer todo lo que hay hasta llegar a esa posición. Un ejemplo son las cintas magnéticas.

2.- Sistema de Información.

Un Sistema de Información es un conjunto de elementos destinados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad.

Esta definición de Sistema de Información abarca cualquier tipo de sistema, tengan o no componentes informáticos. En este caso, nos vamos a centrar en un tipo de sistemas de información denominados “**Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD)**”.

En el campo informático, existen muchos tipos de sistemas de información que no son SGBD. En general, definiremos un Sistema Informático como “**cualquier aplicación informática que permite el tratamiento automático y masivo de información**”. Dicho tratamiento no implica la gestión de un volumen considerable de datos. Sin embargo, es común que se utilice para su gestión un SGBD como soporte lógico de almacenamiento de toda esa información.

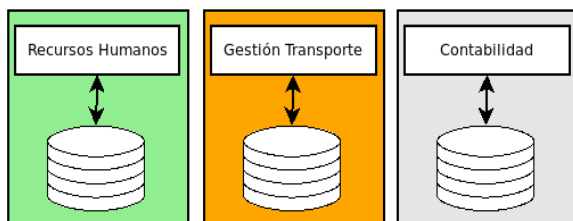
Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

2.1.- Tipos de sistemas de información.

En la evolución de los sistemas de información ha habido dos puntos determinantes, que han formado los dos tipos fundamentales de sistemas de información.

2.1.1.- Sistemas de información orientados al proceso.



En estos sistemas de información se crean **diversas aplicaciones para gestionar diferentes aspectos del sistema**, realizando cada aplicación unas determinadas operaciones.

Las aplicaciones almacenan y gestionan **su propia información en archivos digitales, usándola en exclusiva**; es decir, sin compartiéndola con otras

aplicaciones.

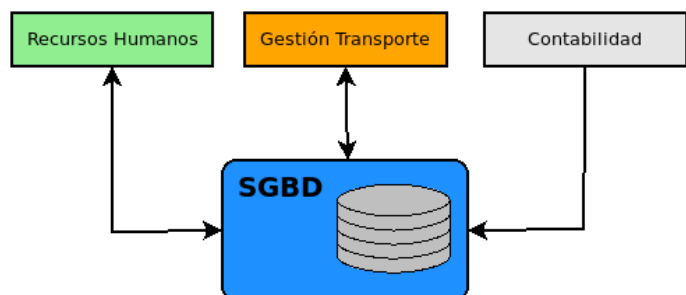
La ventaja de este sistema, es que los **procesos son independientes** por lo que la modificación de uno no afectaba al resto.

Sin embargo, tiene grandes inconvenientes:

- **Datos redundantes.** Ya que se repiten continuamente.
- **Datos inconsistentes.** Ya que un proceso cambia sus datos y no el resto. Por lo que el mismo dato puede tener valores distintos según qué aplicación acceda a él.
- **Coste de almacenamiento elevado.** Al almacenarse varias veces el mismo dato, se requiere más espacio en los discos.
- **Difícil acceso a los datos.** Una consulta no prevista inicialmente, hay que modificar el código de las aplicaciones o incluso crear una nueva aplicación.
- **Dependencia de los datos a nivel físico.** Necesitamos ver el código de la aplicación para conocer la estructura de los datos.
- **Dificultad para el acceso simultáneo a los datos.** Varios usuarios no pueden acceder a los datos de forma concurrente.
- **Dificultad para administrar la seguridad del sistema.** Cada aplicación se crea independientemente; es por tanto muy difícil establecer criterios de seguridad uniformes.

2.1.2.- Sistemas de información orientados a los datos. Bases de Datos.

En esos sistemas los datos se almacenan en **una única estructura lógica que es utilizable por las aplicaciones**. A través de esa estructura se accede a los datos que son comunes a todas las aplicaciones. Cuando una aplicación modifica un dato, la modificación será visible para el resto de aplicaciones.



Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

Ventajas:

- **Independencia de los datos y los programas y procesos.** Esto permite modificar los datos sin modificar el código de las aplicaciones.
- **Menor redundancia y espacio de almacenamiento.** No hace falta tanta repetición de datos. Sólo se indica la forma en la que se relacionan los datos.
- **Integridad de los datos.** Menor posibilidad de perder datos o de realizar operaciones que generen incoherencias en ellos.
- **Mayor seguridad en los datos.** Al permitir limitar el acceso a los usuarios. Cada tipo de usuario podrá acceder a una determinada parte y realizar determinadas acciones.
- **Datos más documentados.** Gracias a los **metadatos** que permiten describir la información de la base de datos.
- **Acceso a los datos más eficiente.** La organización de los datos produce un resultado más óptimo en rendimiento, posibilitando el acceso simultáneo a los datos.

Desventajas:

- **Instalación costosa y se requiere personal cualificado.** El control y administración de bases de datos requiere unas necesidades de software y hardware altas con un personal muy especializado. Esto implica unos costes que pueden ser bastante altos.
- **Implantación larga y difícil.** La adaptación del personal es mucho más complicada y lleva bastante tiempo.
- **Ausencia de estándares reales.** Hoy en día, una buena parte de esta tecnología está aceptada como estándar de hecho.

3.- Bases de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos.

3.1.- Base de Datos.

Como hemos visto anteriormente, los ficheros permiten organizar y memorizar conjuntos de datos del mismo tipo o naturaleza con una determinada estructura, siendo un medio para el almacenamiento de los datos o resultados de una aplicación específica. Pero si las aplicaciones, al ser diseñadas, deben depender directamente de sus ficheros o archivos, se pierde independencia y surgen serios inconvenientes: **como información duplicada, incoherencia de datos, fallos de seguridad, etc.**

Una base de datos permitirá reunir toda la información relacionada **en un único sistema de almacenamiento**, pudiendo cualquier aplicación utilizarla de manera independiente y ofreciendo una mejora en el tratamiento de la información, así como una evolución para el desarrollo de aplicaciones.

Podemos definir base de datos como *“una colección de datos relacionados lógicamente entre sí, con una definición y descripción comunes y que están estructurados de una determinada manera. Es un conjunto estructurado de datos que representa entidades y sus interrelaciones,*

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

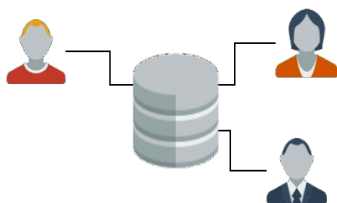
almacenados con la mínima redundancia y posibilitando el acceso a ellos eficientemente por parte de varias aplicaciones y usuarios”.

La base de datos no sólo contiene los datos de la organización, también almacena una descripción de dichos datos. Esta descripción es lo que se denomina **metadatos**, se almacena en el diccionario de datos o catálogo y es lo que permite que exista independencia de datos lógica/física.

Una base de datos constará de los siguientes elementos:

- **Entidad.** Elemento real o abstracto con características diferenciadoras de otros, del que se almacena información en la base de datos. Por ejemplo, en una base de datos de una clínica veterinaria, posibles entidades podrían ser: mascota, doctor, consulta, etc.
- **Atributos.** Datos que se almacenan de la entidad. Cualquier propiedad o característica de una entidad puede ser atributo. Continuando con nuestro ejemplo, podrían ser atributos: raza, color, nombre, número de identificación, etc.
- **Registros.** Almacena la información de cada entidad. Es un conjunto de atributos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. En nuestro ejemplo, un registro podría ser: 2123056, Sultán, Podenco, Gris, 23/03/2009.
- **Campos.** Almacenan los atributos de cada registro. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, un campo podría ser el valor “Podenco”.

3.1.1.- Bases de datos centralizadas.



Son el tipo de Bases de Datos más común. Normalmente, en grandes corporaciones, se dedica un único equipo para el almacenamiento y gestión de los datos utilizando algún tipo de SGBD. Toda la Base de Datos se encuentran ubicada lógicamente y físicamente en ese equipo.

Es la solución más habitual puesto que normalmente es suficiente y además es mucho más sencilla de implementar.

Ventajas.

- **Fácil implementación.** Al tratarse de una solución ampliamente adoptada es más sencillo de implementar y más fácil actuar ante posibles fallos.
- **Diseño sencillo.** Al tratarse de una solución conocida, el diseño lógico es también más sencillo de realizar.

Desventajas.

- En caso de fallo, al existir una sola ubicación física de la Base de Datos, éste afectará a todos los datos almacenados en ella

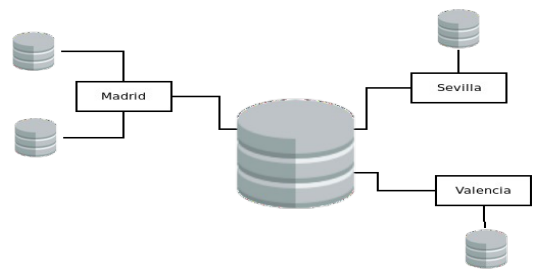
3.1.2.- Bases de datos distribuidas.

Una Base de Datos distribuida es un conjunto de bases de datos relacionadas lógicamente entre sí que se encuentran localizadas en diferentes ubicaciones físicas. Puede tratarse de dos máquinas conectadas entre sí mediante una LAN o bien a través de Internet. Como consecuencia, dichas Bases de Datos pueden realizar tareas de forma autónoma o bien de forma distribuida.

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

En el caso de las operaciones realizadas de forma distribuida, el usuario de cualquiera de las dos (o más) máquinas tendrá acceso a toda la información como si éstos estuvieran siendo accedidos de forma local.



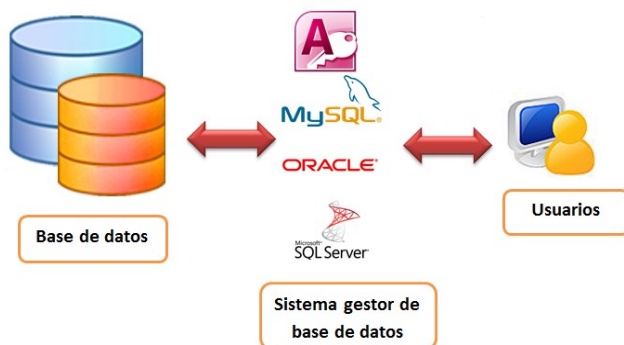
Ventajas.

- Es más barato crear una red de máquinas de bajo rendimiento que disponer de una sola máquina muy potente.
- En cuanto a la disponibilidad, un fallo en cualquiera de los nodos no afecta al resto por lo que el resto de la Base de Datos seguirá accesible.
- Puesto que los datos se encuentran distribuidos, éstos pueden ubicarse donde más interesa. Por ejemplo en el departamento con el que tienen relación. Además, este departamento dispondrá de la autonomía necesaria para controlar dicha información.

Desventajas.

- Un sistema de Bases de Datos distribuida es complejo de poner en marcha y mantener. En cuanto a la seguridad, al disponer de varios nodos, se dispone de varios sistemas diferentes que habrá que proteger.
- Al disponer de varios nodos es posible que se necesite más mano de obra especializada en cada uno de ellos.

3.2.- Sistemas Gestores de Bases de Datos.



Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es el software que permite gestionar bases de datos, ocultando la parte física, permitiendo su gestión desde un nivel más conceptual. Dicho software permite separar las aplicaciones de los datos. De ese modo, que **las aplicaciones solicitan el acceso a los datos al SGBD**, no teniendo estas acceso directo a ellos.

Es un software complejo, pero de gran importancia por lo delicado de la rama de la información a la que se dedica. Los SGBD han

crecido de manera exponencial estos últimos años por el éxito de Internet, que ha provocado el acceso a miles y miles de bases de datos por parte de millones de usuarios cada día.

3.3.- ¿Es necesario siempre usar un SGBD?.

Una base de datos consiste, por lo general, en una gran cantidad de información repartida entre varios ficheros, que es accedida desde una herramienta específica de forma que el usuario se abstrae de cómo está organizada dicha información (no nos interesa conocer qué ficheros forman la Base de Datos, dónde están ni cuanto ocupan), el SGBD se ocupa de todo ese trabajo. Los usuarios de una

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

base de datos, tienen a su disposición todos los datos y numerosas herramientas que nos permitan trabajar con ellos de una forma cómoda.

Hay que tener en cuenta que, aunque las bases de datos sean la solución a los problemas de almacenamiento y consulta de grandes cantidades de información, no siempre serán la solución que necesitemos.

Si imaginamos una pequeña aplicación que apenas necesita almacenar unos pocos registros de datos, no será muy recomendable depender de una segunda aplicación (normalmente costosa en tamaño, rendimiento y dinero) para gestionar esos pocos datos. Añadirán una carga extra de trabajo mayor que el beneficio que produce usarlas cuando la ocasión lo requiere. No obstante, existen pequeños SGBD que pueden ser una opción muy interesante en este tipo de casos (SQLite, es un ejemplo de estos).

Por otro lado, el uso de bases de datos frente al empleo de ficheros es el ahorro que esto supone. Hay que pensar que en el caso de que no contemos con un SGBD para el desarrollo de una aplicación determinada, deberemos desarrollar a medida toda la parte que se refiera al almacenamiento y la gestión de todos los datos de dicha aplicación. En un SGBD toda esa parte ya está implementada. Existen lenguajes ampliamente conocidos para el acceso y gestión de los datos almacenados (SQL en el caso de los SGBD relacionales).

4.- Características deseables de un SGBD.

En general, un SGBD debe ser capaz de cumplir los siguientes requisitos:

- **CRUD.** Hace referencia a las cuatro operaciones básicas que cualquier SGBD debería proporcionar: Create (crear), Update (modificar), Read (leer), Delete (eliminar).
- **Recuperación de la información.** En cierta manera hace referencia a la R de CRUD pero también es importante la forma en que esta información se puede leer, de forma que se espera que cualquier fragmento de información pueda ser recuperado, y además de diferentes formas. Por ejemplo, deberíamos ser capaces de buscar a un cliente determinado en nuestras Base de Datos haciendo referencia a más de un criterio (DNI, apellidos, ciudad donde vive, ...).
- **Consistencia.** Se espera que los resultados de una lectura o búsqueda sean consistentes de forma que si realizamos la misma búsqueda dos veces obtengamos el mismo resultado (siempre y cuando los datos no hayan sido modificados).
- **Validez.** El SGBD debe proporcionar mecanismos que permitan validar la información que se registra en la base de datos. Por ejemplo, si debemos indicar la fecha de un pedido en el campo de un formulario, es de esperar que el SGBD sea capaz de verificar si el formato del dato introducido es del tipo correcto.
- **Velocidad.** Quizás es una de las características más importantes. La información en un SGBD se tiene que poder crear, modificar, leer y eliminar rápidamente. En este aspecto influye en gran medida el diseño que se haya realizado de la base de datos. Un diseño pobre puede incidir muy negativamente en la velocidad de acceso a los datos por parte del SGBD.
- **Transacciones atómicas.** Una transacción atómica consiste en realizar una serie de acciones como si se tratara de una sola operación, y sin interferir de ninguna manera en la correcta

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

ejecución de dichas acciones. Es muy importante tener en cuenta que dichas transacciones deben ejecutarse completamente, o bien no ejecutar ninguna de sus acciones, nunca deben ejecutarse a medias.

- **Persistencia.** Toda la información almacenada por el SGBD debe ser persistente. Es decir, no debe desaparecer. Una vez se haya realizado una operación, la información no puede cambiar. De otra manera no podríamos confiar en nuestra base de datos. Si bien en condiciones normales es relativamente fácil asegurar la persistencia de la información, hay que tener en cuenta que existen diferentes situaciones que pueden poner en peligro los datos. Supongamos que estamos dando de alta a una serie de clientes y en el mismo momento en que terminamos se va la luz. El SGBD tendrá que ser capaz de almacenar correctamente los datos de todas aquellas operaciones que han sido confirmadas como correctas.
- **Soporte para Backups.** Ante situaciones imprevistas como borrados accidentales, fallos en los discos duros, etc se necesitarán herramientas para la creación y restauración de Backups. En definitiva, mecanismos para recuperar la información en caso de fallos de aquellos elementos ajenos a nuestro SGBD pero de los que se depende como por ejemplo discos de almacenamiento, acciones accidentales de los usuarios, etc.
- **Capacidad de extender sus características.** Puede resultar muy interesante la capacidad de extender las características del SGBD de manera que a medida que pasa el tiempo podamos incorporar nuevas características a la base de datos que allí tengamos almacenada. En este caso también habrá que tener en cuenta el diseño de la base de datos ya que solamente un buen diseño permitirá extender sus capacidades sin comprometer el rendimiento.
- **Seguridad.** Todo Sistema de Información debe proporcionar ciertos mecanismos de seguridad que protejan la información que allí se almacena. Éstos mecanismos pueden variar y siempre serán mayores cuanto más sensible sea la información almacenada, pero al menos se deberá contar con una correcta gestión de cuentas de usuario y privilegios en cuanto a los accesos que los diferentes usuarios realizan al SGBD para trabajar con la base de datos. Por supuesto, el buen uso de esa gestión de privilegios será el que proporcione la seguridad deseada a nuestros datos.

5.- Funciones y componentes de un SGBD.

5.1.- Funciones que realiza un SGBD.

Las funciones de todo SGBD son las siguientes:

Crear y organizar la Base de Datos.

Esta herramienta se encarga de la creación y gestión de la base de datos. Los usuarios no necesitan conocer dónde y cómo se organiza internamente. El **administrador** de la base de datos dispone de las herramientas necesarias para crear y organizar las base de datos sin la necesidad de conocer la implementación de todo lo demás.

Control de acceso.

La mayoría de los SGBD dan soporte a un control en el acceso a la información mediante el empleo de un sistema de cuentas de usuario y privilegios. De esa manera se limita el acceso

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

a la información más crítica y se limitan las acciones que determinados usuarios pueden hacer sobre determinados objetos.

Evitar la redundancia e inconsistencia de los datos.

Normalmente varios usuarios intentarán acceder simultáneamente a la misma Base de Datos, habrá que dar solución a los problemas que pueda ocasionar la modificación simultánea de un mismo dato por más de un usuario. Cualquier SGBD con soporte multiusuario deberá dar soporte a esta característica.

Flujo de transacciones.

Una transacción es una operación compuesta por varios pasos. Esta operación se considerará que se ha realizado con éxito si todos los pasos se han realizado con éxito. En caso contrario, se deben deshacer todo lo realizado.

Consideraremos el ejemplo de una transferencia bancaria. Se trata de una sola operación que conlleva la ejecución de más de una tarea (retirar el dinero de la cuenta origen e incrementarlo en la cuenta destino) de forma que nunca debería ejecutarse a medias (no podemos sólo retirar el dinero de la cuenta origen o sólo incrementar el saldo en la de destino).

Existen un conjunto de normas conocidas como **ACID**, que marcan aquellas características que todo SGBD debe soportar para un correcto funcionamiento de las transacciones.

Atomicidad (Atomicity). Se debe asegurar si la operación se ha llevado a cabo o no. No puede existir un término medio.

Consistencia (Consistency). Todas las operaciones que empiezan a ejecutarse deben asegurarse de que pueden terminar sin romper ninguna de las reglas de integridad de la Base de Datos.

Aislamiento (Isolation). Si se ejecutan dos transacciones sobre los mismos datos al mismo tiempo (operaciones concurrentes), deben ser independientes y no deben generar ningún error.

Durabilidad (Durability). Una vez se realice la operación, ésta debe persistir en el tiempo. Incluso ante un fallo del sistema, si la operación se realizó correctamente no se podrá deshacer.

Respaldo y recuperación.

La gran mayoría de SGBD proporcionan herramientas adicionales para el respaldo y la recuperación. Debe ser posible realizar una copia de respaldo de toda la Base de Datos en cualquier momento para su posterior recuperación en caso de fallo.

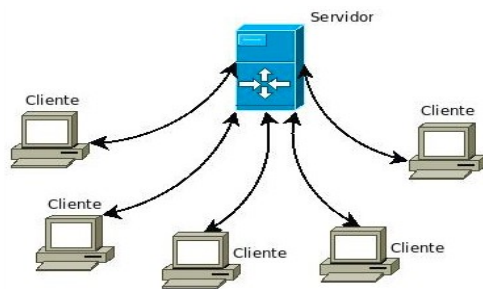
No todos los SGBD implementan todas las funcionalidades que se han descrito anteriormente puesto que en determinadas ocasiones no nos serán necesarias.

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

5.2.- Componentes de un SGBD.

Normalmente existe una separación clara entre los componentes principales de la gran mayoría de SGBD. Lo más común es la separación entre lado Cliente y lado Servidor (Arquitectura Cliente-Servidor), aunque no todos los SGBD siguen esa arquitectura.



La gran parte de la funcionalidad la encontraremos **en el lado del servidor**, puesto que es donde se almacenarán siempre los datos.

El lado cliente es una herramienta bastante simple que sirve de comunicación entre usuario y lo que se conoce como el Motor (Engine) del SGBD, que forma la parte servidor. Podemos distinguir entre aplicaciones que sirven para realizar operaciones sobre los datos (**Cientes de línea de comandos**) y drivers para facilitar la

conexión y la operatividad a la hora de desarrollar aplicaciones (*Drivers de Conexión*).

Si miramos dentro del motor de un SGBD, podemos encontrarnos los siguiente componentes:

Administrador de Almacenamiento.

Controla el acceso a la información de la Base de Datos en el disco. Se encarga tanto de los buffers como de los archivos donde se almacenan todos los datos.

Procesador de consultas.

Se encarga de recibir las peticiones de consultas y debe encontrar la manera más óptima de realizarlas a través de lo que se conoce como Plan de Ejecución. Emite órdenes al Administrador de Almacenamiento puesto que es quién accede finalmente a los datos para proporcionarlos.

Gestor de transacciones.

Asegura que se mantenga la integridad de la Base de Datos tras la ejecución de transacciones, sean o no fallidas.

6.- El Modelo ANSI/X3/SPARC.

6.1.- El Modelo ANSI/X3/SPARC puro.

El grupo de trabajo SPARC de la sección X3 del organismo de estándares ANSI, diseñó un modelo en el que indicaba cómo debía funcionar un SGBD para asegurar la separación entre datos y aplicaciones. Este organismo especificó **tres niveles de funcionamiento**:

Nivel externo.

Define el nivel en el que los usuarios utilizan la base de datos. En este nivel se oculta la estructura real de la base de datos. Este nivel ofrece el objetivo final de una base de datos, permitiendo a los usuarios un uso cómodo la información almacenada en el sistema.

Este nivel es creado por los **desarrolladores o programadores** de la base de datos.

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

Nivel físico o interno.

Se refiere a la forma en la que realmente se almacena la información de la base de datos. Los **administradores (DBA)** de la base de datos son los encargados de crear y configurar la base de datos a este nivel.

Nivel conceptual.

Define la base de datos haciendo referencia a la forma en la que se relaciona la información, ocultando la forma en la que realmente se almacena en el ordenador. Es un nivel más humano que el físico, pero no tanto como el externo.

Este nivel lo gestionan los **analistas** de la base de datos. Los esquemas de la base de datos relacionados con este nivel (esquema conceptual y esquema lógico) son los primeros que se crean.

6.2.- Niveles de abstracción actuales.

Hoy en día se definen más niveles de trabajo con las bases de datos. Se habla de cinco niveles. Estos niveles son ,empezando desde el más cercano al usuario:

Nivel externo.

Sigue representando la vista que poseen los distintos usuarios de la base de datos. En realidad los esquemas de este nivel son los últimos que se crean y lo hacen los desarrolladores o programadores.

Nivel conceptual.

Actualmente se considera así al nivel que representa los primeros esquemas de la base de datos, que son aquellos que diseñan los analistas. Ejemplo de modelo que opera a este nivel es el **Modelo Entidad/Relación**.

Nivel lógico.

En este nivel se hace referencia a estructuras de organización de información que varían según el tipo de SGBD que se utilice. Este nivel sigue siendo manejado por los analistas. En la actualidad el modelo relacional sigue siendo el modelo más habitual para crear esquemas a nivel lógico. Ejemplo de modelo que opera a este nivel es el **Modelo Lógico/Relacional**.

Nivel interno.

Es el primero en el proceso de modelado de la base de datos que se realiza sobre el software gestor de la base de datos. Usa el lenguaje de la base de datos para crear las estructuras de datos definidas en el nivel lógico. Este nivel lo maneja el administrador de la base de datos (DBA).

Nivel físico.

Se refiere a como se organizarán los datos en el disco, en qué equipos se crea la base de datos, si es distribuida o no, sistema operativo necesario, estructura de directorios y archivos, configuración de servidores y sistema operativo, política de copia de seguridad, etc. La persona encargada de definir el nivel físico esto es el administrador de la base de datos o bien el administrador del sistema.

7.- Modelos de SGBD.

7.1.- Modelo Orientado a Objetos.

En este modelo todos los elementos de la Base de Datos se representan como objetos y siguen el paradigma de la Programación Orientada a Objetos. El objetivo de este tipo de Bases de Datos es el trabajo en unión con algún lenguaje de programación del mismo paradigma. De esa manera los objetos de la aplicación tienen una correspondencia directa con los objetos en la Base de Datos, puesto que pueden usar el mismo modelo de datos. Esta técnica es muy usada en los framework de programación actuales.

Las Bases de Datos orientadas a objetos son apropiadas si:

- La aplicación se está programando con algún lenguaje de programación orientado a objetos.
- No es necesario realizar consultas muy complejas.

Por otro lado, no convienen si:

- Es necesario comunicarse con herramientas externas para almacenar cierta información en otros modelos más habituales como el relacional.
- Es necesario realizar consultas complejas.
- La aplicación no se va a programar con un lenguaje orientado a objetos.
- Es necesario realizar ciertas validaciones que este tipo de bases de datos no proporcionan.

7.2.- Modelo Objeto/Relacional.

Los datos se almacenan en forma de tablas. Además permiten la utilización de ciertas características propias de la Programación Orientada a Objetos (POO) como pueden ser la herencia o el uso de tipos más complejos como son las colecciones o los campos estructurados.

Las Bases de Datos objeto-relacionales son apropiadas si:

- La arquitectura de la aplicación está orientada a objetos.
- Es necesario realizar consultas complejas de datos relacionados entre sí.
- Es necesario realizar validaciones de datos.
- En el equipo de trabajo se mantiene una separación entre programadores de la aplicación y la base de datos.

Por otro lado, no convienen si:

- Para el desarrollo de la aplicación no se va a utilizar un lenguaje orientado a objetos.

7.3.- Modelo NoSQL.

No emplean el lenguaje SQL como principal lenguaje de consultas. Tampoco soportan operaciones JOIN como en los sistemas relacionales y no suelen garantizar ACID.

Su principal característica es la **escalabilidad horizontal**. Es decir, el rendimiento de la base de datos se mantiene a medida que se van añadiendo nodos (equipos) al sistema. Esto comenzó a ser una necesidad cuando las principales compañías de Internet (Google, Amazon, Twitter, etc) comenzaron a necesitar grandes sistemas que dieran respuesta en tiempo real.

Bases de Datos.

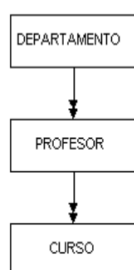
Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

En general, las Bases de Datos NoSQL son apropiadas si:

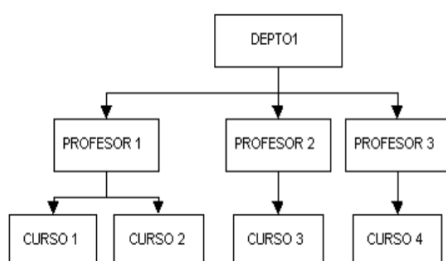
- Es necesario manejar grandes cantidades de datos.
- Es necesario escalar (añadiendo nodos al sistema).
- Por otro lado, no son apropiadas para cualquier tipo de proyecto puesto que no siempre el rendimiento será lo más importante, o al menos no a costa de perder reglas de validación o coherencia o no garantizar ACID.

7.4.- Modelo Jerárquico.

Estructura lógica



Ejemplo de base de datos



Utiliza una estructura en árbol invertido para la organización de los datos.

La información se organiza con una jerarquía en la que la relación entre las entidades de este modelo siempre es del tipo padre-hijo.

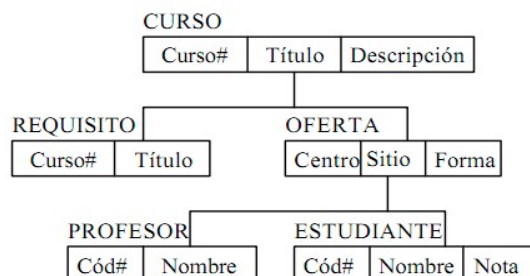
De tal manera que existen nodos que contienen atributos o campos y que se relacionarán con sus nodos hijos, pudiendo tener cada nodo más de un hijo, pero un nodo siempre tendrá un sólo padre.

Los datos de este modelo se almacenan en estructuras lógicas llamadas segmentos. Los segmentos se relacionan entre sí utilizando arcos.

7.5.- Modelo en red.

El modelo en red organiza la información en registros (también llamados nodos) y enlaces. En los registros se almacenan los datos, mientras que los enlaces permiten relacionar estos datos.

Las bases de datos en red son parecidas a las jerárquicas sólo que en ellas puede haber más de un padre. En este modelo se pueden representar perfectamente cualquier tipo de relación entre los datos, pero hace muy complicado su manejo. Al no tener que duplicar la información se ahorra espacio de almacenamiento.



8.- Clasificación de las implementaciones de SGBD.

Podemos realizar la siguiente clasificación, atendiendo a diferentes criterios:

Número de usuarios a los que da servicio el sistema.

- **Monousuario:** sólo atienden a un usuario a la vez, y su principal uso se da en los ordenadores personales.
- **Multiusuario:** entre los que se encuentran la mayor parte de los SGBD, atienden a varios usuarios al mismo tiempo.

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

Número de sitios en los que está distribuida la base de datos.

- **Centralizados:** sus datos se almacenan en un solo equipo. Los SGBD centralizados pueden atender a varios usuarios, pero el SGBD y la base de datos en sí residen por completo en una sola máquina.
- **Distribuidos:** la base de datos real y el propio software del SGBD pueden estar distribuidos en varios equipos conectados por una red. Los sistemas homogéneos utilizan el mismo SGBD en múltiples sitios.

Propósito.

- **Propósito General:** pueden ser utilizados para el tratamiento de cualquier tipo de base de datos y aplicación.
- **Propósito Específico:** Cuando el rendimiento es fundamental, se puede diseñar y construir un software de propósito especial para una aplicación específica, y este sistema no sirve para otras aplicaciones.

9.- Software de Sistemas Gestores de Bases de Datos.

9.1.- SGBDs comerciales.

Actualmente, en el mercado de software existen multitud de sistemas gestores de bases de datos comerciales. En este epígrafe se desglosan las características fundamentales de los más importantes y extendidos hasta la fecha.

La elección de un SGBD es una decisión muy importante a la hora de desarrollar proyectos. A veces, el sistema más avanzado puede no serlo para el tipo de proyecto que estemos desarrollando. Hemos de tener en cuenta factores como qué volumen de carga debe soportar la base de datos, qué sistema operativo utilizaremos como soporte, cuál es nuestro presupuesto, plazos de entrega, etc.

Los SGBD comerciales más utilizados y sus características más relevantes son los siguientes:

ORACLE (<http://www.oracle.com>).

Reconocido como uno de los mejores a nivel mundial. Es multiplataforma, confiable y seguro. Trabaja con arquitectura Cliente/Servidor. De gran potencia, aunque con un precio elevado hace que sólo se vea en empresas muy grandes y multinacionales.

Ofrece una versión gratuita **Oracle Database 11g Express Edition**.

MYSQL (<http://www.mysql.com>).

Sistema muy extendido que se ofrece bajo dos tipos de licencia, comercial o libre. Para aquellas empresas que deseen incorporarlo en productos privativos, deben comprar una licencia específica. Es relacional, multihilo, multiusuario y multiplataforma. Su gran velocidad lo hace ideal para consulta de bases de datos y plataformas web.

DB2 (<http://www.ibm.com/developerworks/ssa/downloads/im/udbexp/>).

Multiplataforma, el motor de base de datos relacional integra XML de manera nativa, lo que IBM ha llamado pureXML, que permite almacenar documentos completos para realizar operaciones y búsquedas de manera jerárquica dentro de éste, e integrarlo con búsquedas relacionales.

Bases de Datos.

Almacenamiento de la Información y Bases de Datos.

MICROSOFT SQL SERVER (<http://www.microsoft.com/spain/sql/2008/overview.aspx>).

Microsoft Sistema Gestor de Base de Datos producido por Microsoft. Es relacional, sólo funciona bajo Microsoft Windows, utiliza arquitectura Cliente/Servidor. Constituye la alternativa a otros potentes SGBD como son Oracle, PostgreSQL o MySQL.

9.2.- SGBDs libres.

La alternativa a los sistemas gestores de bases de datos comerciales la encontramos en los SGBD de código abierto o libres, también llamados Open Source. Son sistemas distribuidos y desarrollados libremente.

MariaDB (<http://www.mariadb.org>).

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. Posee varios motores de almacenamiento, accesible a través de múltiples lenguajes de programación y muy ligado a aplicaciones web.

PostgreSQL (<http://www.postgresql.org>).

Sistema Relacional Orientado a Objetos. Considerado como la base de datos de código abierto más avanzada del mundo. Desarrollado por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre o apoyados por organizaciones comerciales. Es multiplataforma y accesible desde múltiples lenguajes de programación.

SQLite (<http://www.sqlite.org>).

Sistema relacional, basado en una biblioteca escrita en C que interactúa directamente con los programas, reduce los tiempos de acceso siendo más rápido que MySQL o PostgreSQL, es multiplataforma y con soporte para varios lenguajes de programación.